



ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Tema: Logs de transacciones y métodos de recuperación ante desastres

Objetivo:

Implementar una infraestructura de protección de datos que incluya recuperación inmediata, histórica y alta disponibilidad.

Escenario: Crear la base de datos de un Banco

SCRIPT

```
CREATE DATABASE Banco;  
  
GO  
  
ALTER DATABASE Banco SET RECOVERY FULL;  
  
GO  
  
USE Banco;  
  
CREATE TABLE Cuentas (ID INT, Saldo DECIMAL(10,2));  
  
INSERT INTO Cuentas VALUES (1, 5000.00);
```

Paso 1: Hacemos un respaldo completo, esto es necesario para cualquier estrategia de recuperación.

SCRIPT

```
BACKUP DATABASE Banco  
  
TO DISK = 'C:\Respaldos\Banco_Full.bak' WITH INIT;
```

Paso 2: Configuración de Log Shipping

Aquí creamos la base secundaria que estará escuchando los cambios de la principal. Restauramos la base secundaria en modo STANDBY (Solo lectura / No está operativa aún)

SCRIPT

```
RESTORE DATABASE Banco2  
  
FROM DISK = 'C:\Respaldos\Banco_Full.bak'  
  
WITH MOVE 'Banco' TO 'C:\Respaldos\Secundario_Data.mdf',  
      MOVE 'Banco_log' TO 'C:\Respaldos\Secundario_Log.ldf',  
      STANDBY = 'C:\Respaldos\Undo_Log.bak';
```

Paso 3: Simulación de Transacciones y Envío de Logs



Aquí debemos ver cómo los datos viajan de una base a otra.

SCRIPT para insertar un cambio en la base principal

```
INSERT INTO Banco.dbo.Cuentas VALUES (2, 300.00);
```

SCRIPT para el envío del log, hacemos el backup en la principal y lo aplicamos en la secundaria

```
BACKUP LOG Banco TO DISK = 'C:\Respaldos\Transito.trn' WITH INIT;
```

SCRIPT para aplicar en la base de datos secundaria Banco2

```
RESTORE LOG Banco2 FROM DISK = 'C:\Respaldos\Transito.trn'
```

```
WITH STANDBY = 'C:\Respaldos\Undo_Log.bak';
```

SCRIPT para verificar que los datos ya están en la base Banco2

```
SELECT * FROM Banco2.dbo.Cuentas;
```

Results		Messages
	ID	Saldo
1	1	5000.00
2	2	300.00

Paso 4: Snapshot para mantenimiento preventivo

SCRIPT para antes de un cambio masivo, tomar una "foto" de la base de datos.

```
CREATE DATABASE Banco_Snap ON
```

```
( NAME = Banco, FILENAME = 'C:\Respaldos\Banco_Snap.ss' )
```

```
AS SNAPSHOT OF Banco;
```

SCRIPT para simular un error en la base de datos principal

```
UPDATE Banco.dbo.Cuentas SET Saldo = 0;
```

SCRIPT para revertir el cambio con snapshot

```
USE master;
```

```
RESTORE DATABASE Banco FROM DATABASE_SNAPSHOT = 'Banco_Snap';
```

Si da error forzamos el cierre de todas las conexiones activas y volvemos a ejecutar el snapshot

```
ALTER DATABASE Banco
```

```
SET SINGLE_USER
```

```
WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
```

```
GO
```



	ID	Saldo
1	1	5000.00
2	2	300.00

Paso 5: Recuperación de un error humano (PITR)

Recuperar un registro borrado accidentalmente a una hora específica.

SCRIPT para devolver la base de datos a su modo normal (multiusuario)

```
ALTER DATABASE Banco
```

```
SET MULTI_USER;
```

```
GO
```

SCRIPT para eliminar el snapshot

```
DROP DATABASE Banco_Snap;
```

SCRIPT para simula que ocurre un error (ejemplo, 10:30 AM)

```
Use Banco
```

```
GO
```

```
DELETE FROM Cuentas WHERE ID = 1;
```

SCRIPT para restaurar el backup completo y luego el log hasta las 10:29 AM
o en otras palabras un minuto antes

```
USE master;
```

```
RESTORE DATABASE Banco FROM DISK = 'C:\Respaldos\Banco_Full.bak' WITH  
NORECOVERY, REPLACE;
```

```
RESTORE LOG Banco FROM DISK = 'C:\Respaldos\Transito.trn'
```

```
WITH STOPAT = '2026-05-12T10:29:00', RECOVERY;
```

**Si luego de las recuperaciones no podemos volver al estado normal, ejecutar
el siguiente script, le decimos a SQL Server, ya no hay más logs, abre la base
de datos ahora.**

```
USE master;
```

```
GO
```

```
RESTORE DATABASE Banco WITH RECOVERY;
```

```
GO
```



	ID	Saldo
1	1	5000.00
2	2	300.00

Nota. Se perdió el registro 1 y luego de la restauración regresa su estado anterior.

Luego de la práctica trabajar en la siguiente actividad:

Contexto: Un analista de nómina aplicó un bono de 500\$ a todos los empleados a las 19:05 PM, pero se olvidó de filtrar por departamento y afectó a toda la tabla.

Actividades:

1. Insertar 3 registros nuevos en la tabla Cuentas.
2. Realizar un BACKUP LOG.
3. Ejecutar un UPDATE masivo que ponga todos los saldos en 0 (simulando el error).
4. Recuperar la base de datos al estado exacto de un minuto antes del error masivo, pero asegurándose de que los 3 registros nuevos insertados en el paso 1 no se pierdan.

Entregable de la actividad: El valor del STOPAT exacto utilizado y la verificación del SELECT con los datos recuperados.